

SKILL LAB – SHOULDER JOINT AND RADIAL NERVE EXAMINATION

مختبر المهارات – فحص مفصل الكتف والعصب الكعبري

Unit 3: Musculoskeletal System – Week 3 (tutor guide)

الوحدة 3: الجهاز العضلي الهيكلي – الأسبوع 3 (دليل المدرّس)

1. OBJECTIVES AND RADIAL NERVE EXAMINATION | الأهداف وفحص العصب الكعبري

Objectives | الأهداف

- 1. How to manage a patient presenting with trauma to the arm.
1. كيفية التعامل مع مريض يعاني من رضّ في الذراع.
- 2. How to perform the physical examination of the radial nerve.
2. كيفية إجراء الفحص السريري للعصب الكعبري.
- 3. How to prescribe analgesics.
3. كيفية وصف المسكّنات.

Radial Nerve – Examination Sequence | تسلسل الفحص – العصب الكعبري

- Test for weakness of the **brachioradialis (elbow flexor)** and the **extensors of the arm (triceps)**. There will also be **weakness of wrist and finger extension**.
اختبر ضعف العضلة العضدية الكعبرية (ثانية للمرفق) وباسطات الذراع (ثلاثية الرؤوس). وسيكون هناك أيضاً ضعف في بسط الرسغ والأصابع.
- Look for **sensory loss over the dorsum of the hand** and **loss of the triceps tendon jerk**.
ابحث عن فقدان الحس على ظهر اليد وفقدان منعكس وتر العضلة ثلاثية الرؤوس.

Radial Nerve – Anatomy (Figures 2.29–2.32) | التشريح (الأشكال 2.29–2.32) – العصب الكعبري

- Radial nerve (posterior cord) – C5, 6, 7, 8 (T1) – motor distribution:**
العصب الكعبري (الحبل الخلفي) – C5, 6, 7, 8 (T1) – التوزيع الحركي:
 - (A) In the **upper arm** the radial nerve supplies the **triceps**.
في أعلى الذراع يعصّب العصب الكعبري العضلة ثلاثية الرؤوس (A).
 - (B) In front of the elbow it supplies **brachioradialis, extensor carpi radialis longus and brachialis**. Its **posterior interosseous branch**, before it enters the supinator tunnel, supplies **extensor carpi radialis brevis and part of supinator**.
أمام المرفق يعصّب العضلة العضدية الكعبرية والباسطة الكعبرية الطويلة للرسغ والعضلة العضدية. ويعصّب فرعه بين العظمين الخلفي قبل دخوله نفق الكاثة الباسطة الكعبرية (B) القصيرة للرسغ وجزءاً من الكاثة.
 - (C) In the **supinator tunnel** the posterior interosseous branch supplies the **rest of the supinator**; lesions here may cause **local tenderness**.
في نفق الكاثة يعصّب الفرع بين العظمين الخلفي بقية الكاثة؛ وقد تسبب الآفات هنا ألماً موضعياً عند اللمس (C).
 - (D) On leaving the supinator below the elbow it supplies **extensor digitorum communis, extensors digiti minimi and indicis, extensor carpi ulnaris, abductor pollicis longus, and extensors pollicis longus and brevis**.
عند مغادرته الكاثة تحت المرفق يعصّب الباسطة المشتركة للأصابع، وباسطتي الخنصر والسبابة، والباسطة الزندية للرسغ، والمبعدة الطويلة للإبهام، وباسطتي الإبهام الطويلة (D) والقصيرة.
- Sensory distribution (2.31): (A)** the terminal part (the **superficial radial nerve**) supplies the **radial side of the back of the hand**; **(B)** the **posterior cutaneous branch** of the radial, given off in the upper part of the arm, supplies a variable area on the **back of the arm and forearm**.
التوزيع الحسي (2.31): (A) الجزء الانتهائي (العصب الكعبري السطحي) يعصّب الجانب الكعبري من ظهر اليد؛ (B) الفرع الجلدي الخلفي للكعبري، الذي يخرج في الجزء العلوي من الذراع، يعصّب منطقة متغيرة على ظهر الذراع والساعد.
- Common sites of injury (2.32): (A)** in the **axilla** (e.g. from **crutches**, or the back of a chair in the so-called "**Saturday night**" palsy); **(B)** mid-humerus (from **fractures and tourniquet palsies**); **(C)** at and below the elbow (e.g. after **dislocations of the elbow, Monteggia fractures, ganglions**, and sometimes surgical trauma following exposures in this region).
مواقع الإصابة الشائعة (2.32): (A) في الإبط (مثلاً بسبب العكازات أو ظهر كرسي فيما يسمى شلل ليلة السبت)؛ (B) منتصف العضد (من الكسور وشلل العاصبة)؛ (C) عند المرفق وتحتّه (مثلاً بعد خلع المرفق وكسور مونتيجيا والكيسات العقدية (ganglions)، وأحياناً الرضّ الجراحي بعد الكشف الجراحي في هذه المنطقة).

العصب الكعبري – خطوات الفحص (الأشكال 2.33–2.38) | Radial Nerve – Examination Steps (Figures 2.33–2.38)

- Inspection (2.33):** is there an **obvious wrist drop (A)**? Is there **wasting of the forearm muscles (B)**? Is there **wasting of the triceps (C)**, suggesting a **high (proximal) lesion**?
المعاينة (2.33): هل يوجد تدلي واضح للرسغ (A)؟ هل هناك ضمور في عضلات الساعد (B)؟ هل هناك ضمور في العضلة ثلاثية الرؤوس (C) مما يوحي بأفة عالية (قريبة)؟
- Wrist and fingers (2.34):** test the **extensors of the wrist and fingers**. The **elbow should be flexed and the hand placed in pronation**. Support the wrist, ask the patient first to try to **straighten the fingers and then to pull back the wrist**; if there is any activity, judge the strength by applying **counterpressure on the fingers or hand**.
الرسغ والأصابع (2.34): اختبر باسطات الرسغ والأصابع. يُثنى المرفق وتوضع اليد في وضع الكتف. ادم الرسغ واطلب من المريض أولاً محاولة فرد الأصابع ثم سحب الرسغ إلى الخلف؛ وإذا كان هناك أي نشاط فقدر القوة بتطبيق ضغط معاكس على الأصابع أو اليد.
- Triceps (2.37):** extend the shoulder and ask the patient to **extend the elbow**, first **against gravity** and then **against resistance**. **Weakness of the triceps suggests a lesion at mid-humeral level or an incomplete high lesion; loss of all triceps activity suggests a high (plexus) lesion**.
ثلاثية الرؤوس (2.37): مدد الكتف واطلب من المريض بسط المرفق، أولاً ضد الجاذبية ثم ضد مقاومة. ضعف ثلاثية الرؤوس يوحي بأفة على مستوى منتصف العضد أو أفة عالية غير تامة؛ وفقدان كل نشاط ثلاثية الرؤوس يوحي بأفة عالية (ضفيرية).
- Sensation (2.38):** test for **sensory loss in the areas supplied by the nerve**. **Loss confined to the hand** indicates that the lesion is **unlikely to be much proximal to the elbow**. Careful analysis of both the **motor and sensory deficits** should allow accurate localization of the lesion.
الحس (2.38): اختبر فقدان الحس في المناطق التي يعصبها العصب. فقدان المقتصر على اليد يدل على أن الأفة من غير المرجح أن تكون قريبة كثيراً من المرفق. والتحليل الدقيق للعجز الحركي والحسي معاً يجب أن يتيح التحديد الدقيق لموضع الأفة.

سيناريو سريري: رضّ في الذراع | 2. CASE SCENARIO: TRAUMA TO THE ARM

السيناريو السريري | Case Scenario

You are the **resident in the emergency room** to evaluate a **67-year-old female with left arm pain for 3 hours**. Manage the clinical situation.
أنت الطبيب المقيم في الإسعاف وعليك تقييم امرأة عمرها 67 عاماً تشكو من ألم في الذراع اليسرى منذ 3 ساعات. تعامل مع الحالة السريرية.

Dear tutors: make sure that students understand that **management does not start by dealing directly with the fracture** (follow **ABCDE**); **passive movement here is contraindicated (CI)**; the focus should be on the **neurovascular bundle examination, particularly the radial nerve and the deep brachial artery (profunda brachii)**.

عزيزي المدرّس: تأكد من أن الطلاب يفهمون أن التعامل لا يبدأ بالتعامل المباشر مع الكسر (اتبع **ABCDE**)؛ وأن الحركة السلبية هنا ممنوعة (مضاد استطباب)؛ وأن التركيز يجب أن يكون على فحص الحزمة العصبية الوعائية، وخاصة العصب الكعبري والشريان العميق (profunda brachii).

تعليمات المريض الموحد | SP (Standardized Patient) Instructions

Item	Details	التفاصيل
السيناريو	Nidhal Hassan, 67-year-old female	نضال حسن، أنثى عمرها 67 عاماً
Chief complaint	Left upper arm pain	ألم في أعلى الذراع اليسرى
الشكوى الرئيسية		
Duration	3 hours	3 ساعات
المدة		
Precipitating events / mechanism of injury	Falling on an outstretched hand while walking in the garden	السقوط على يد ممدودة أثناء المشي في الحديقة
الأحداث المحرّضة / آلية الإصابة		
Aggravating / alleviating factors	Constant pain aggravated by motion	ألم مستمر يزداد بالحركة
العوامل المفاقمة / المخفّفة		
Character	Sharp	حاد
طبيعة الألم		

Item	Details	التفاصيل
Severity	Severe, 9/10	شديد، 9/10
Course	Progressive	متزايد
Associated symptoms	Swelling and bluish discoloration of the upper arm. No loss of consciousness. No other symptoms.	تورم وتلون مزرقي في أعلى الذراع. لا فقدان للوعي. لا أعراض أخرى.
Current life situation	Retired teacher	معلمة متقاعدة
Personality	In distress	في حالة ضيق
Past medical history	Hypertension for 10 years; ischemic heart disease for 3 years	ارتفاع ضغط الدم منذ 10 سنوات؛ مرض القلب الإقفاري منذ 3 سنوات
Family history	Her sister had multiple myeloma	أختها مصابة بالورم النقوي المتعدد
Social history	No smoking. Not alcoholic.	لا تدخن. لا تتناول الكحول.
Medications	Oral antihypertensive, antiplatelet and lipid-lowering agents. No drug allergy.	خافضات ضغط وأدوية مضادة للصفائح وخافضات دهون فموية. لا حساسية دوائية.
Physical exam	Joint examination reveals moderate swelling and extensive ecchymosis of the upper arm, which is held in flexion. Tenderness at the mid-part of the upper arm. Pain and limitation of active motion of the shoulder joint. Passive motion?? Normal cervical and elbow joint examination. Normal brachial and radial pulses. Radial nerve palsy: inability to extend the wrist and MCP joints with sensory loss over the snuffbox. Normal median and ulnar nerves.	يُظهر فحص المفصل تورماً متوسطاً وكدمة واسعة في أعلى الذراع التي تُمنك في وضع الثني. ألم عند اللمس في منتصف أعلى الذراع. ألم وتحدد في الحركة الفعالة لمفصل الكتف. الحركة السلبية؟؟ فحص العنق والمرفق طبيعي. النبضان العضدي والكعبري طبيعيان. شلل العصب الكعبري: عدم القدرة على بسط الرسغ والمفاصل السنية السلامة مع فقدان الحس فوق الحفرة التشريحية (snuffbox). العصبان المتوسط والزندي طبيعيان.

3. PATHOLOGICAL ANATOMY AND PRESCRIBING AN ANALGESIC | التشريح المرضي ووصف المسكن

Pathological Anatomy – Humeral Shaft Fracture | التشريح المرضي – كسر جسم العضد

Slide question: What is the difference between the two pictures? (two radiographs of humeral shaft fractures).

سؤال الشريحة: ما الفرق بين الصورتين؟ (صورتان شعاعيتان لكسر جسم العضد).

- With fractures **above the deltoid insertion**, the **proximal fragment is adducted by pectoralis major**.
في الكسور فوق مدغم العضلة الدالية يُقَرَّب الجزء القريب بواسطة العضلة الصدرية الكبرى.
- With fractures **lower down**, the **proximal fragment is abducted by the deltoid**.
وفي الكسور الأسفل يُبَعِّد الجزء القريب بواسطة العضلة الدالية.
- Injury to the radial nerve is common**, though fortunately **recovery is usual**.
إصابة العصب الكعبري شائعة لكن لحسن الحظ الشفاء هو المعتاد.
- Structures at risk in humeral fractures (figure): proximal – brachial plexus, axillary nerve, axillary artery, anterior and posterior circumflex humeral arteries, arcuate artery; shaft – radial nerve, brachial artery, profunda brachii artery, median nerve; distal – radial nerve, brachial artery, median nerve, ulnar nerve.**
البنى المعرضة للخطر في كسور العضد (الشكل): القريب – الضفيرة العصبية، العصب الإبطي، الشريان الإبطي، الشريانان المحيطان الأمامي والخلفي للعضد، الشريان القوسي؛ جسم العضد – العصب الكعبري، الشريان العضدي، الشريان العضدي العميق، العصب المتوسط؛ القاصي – العصب الكعبري، الشريان العضدي، العصب المتوسط، العصب الزندي.

Prescribing an Analgesic | وصف مسكن للألم

Case: a **65-year-old female with hypertension and ischemic heart disease** presents with **right arm pain and swelling after falling**. She was diagnosed as having a **humerus shaft fracture**. **Prescribe an analgesic for her.**

الحالة: امرأة عمرها 65 عاماً مصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض القلب الإقفاري تراجع بسبب ألم وتورم في الذراع اليمنى بعد سقوط. شُخّصت بإصابتها بكسر في جسم العضد. صِف لها مسكناً.